

Relatório - Forno de Fundição Programável com ATmega328P

1. Identificação do projeto

Projeto: Forno de Fundição Programável com ATmega328P

Plataforma: ATmega328P / Arduino UNO em simulação Proteus

Linguagem: C para AVR usando registradores

GitHub: <https://github.com/lelepolatto-bit/forno-fundicao-atmega328p>

2. Objetivo

O objetivo do projeto é simular o controle de um forno de fundição didático. O sistema permite selecionar perfis de material, controlar uma resistência, ler temperatura por sensor simulado, usar modo manual, acompanhar informações no LCD e na UART, além de parar o processo por emergência.

3. Funcionamento geral

Ao iniciar, o LCD mostra a tela de boas-vindas. Depois o usuário seleciona Alumínio, Latão, Personalizado ou Modo manual. Nos perfis automáticos, o sistema passa por pré-aquecimento, aquecimento, patamar, resfriamento natural e finalização.

4. Perfis disponíveis

Perfil	Temperatura alvo	Funcionamento
Alumínio	660°C	Automático
Latão	930°C	Automático
Personalizado	Ajustável de 50 em 50°C	Automático
Modo manual	Potenciômetro A4	Controle proporcional

5. Sensor e modo manual

O sensor de temperatura fica em A3/ADC3. A leitura física de 0°C a 110°C é multiplicada por 10 para formar a temperatura simulada do forno.

No modo manual, A4/ADC4 controla proporcionalmente a resistência em D13. A3 continua sendo apenas o sensor de temperatura. O LED A0 permanece aceso enquanto o modo manual estiver ativo.

6. Patamar

No patamar, o LCD mostra a temperatura alvo e a contagem do tempo, por exemplo:

Patamar 660°C
3s / 10s

A resistência em D13 permanece ligada e o LED de aquecimento A0 fica aceso até o fim do patamar.

7. Máquina de estados



Mapa de estados

Estados principais: INICIO, CONFIGURACAO, CONFIRMAR_INICIO, PRE_AQUECIMENTO, AQUECIMENTO, PATAMAR, RESFRIAMENTO, FINALIZADO, MODO_MANUAL e ERRO.

8. Desenho do circuito no Proteus



Desenho do circuito no Proteus

9. Pinagem

Função	Arduino	ATmega328P
LCD RS	D2	PD2
LCD E	D3	PD3
LCD D4-D7	D4-D7	PD4-PD7
Voltar/Enter/Menos/Mais	D8-D11	PB0-PB3
Emergência	D12	PB4
Resistência	D13	PB5
LEDs	A0/A1/A2/A5	PC0/PC1/PC2/PC5

Sensor	A3	ADC3 / PC3
Potenciômetro manual	A4	ADC4 / PC4

10. UART

A UART usa 9600 baud. Exemplo de status:

```
STATUS Modo=AQUECENDO Temp=660°C Alvo=660°C
```

11. Conclusão

O projeto usa registradores do ATmega328P para integrar LCD, botões, UART, ADC, timers, LEDs, emergência e controle de resistência. A simulação permite demonstrar o funcionamento automático e manual do forno de fundição.

12. Links

GitHub: <https://github.com/lelepolatto-bit/forno-fundicao-atmega328p>

GitHub Pages: <https://lelepolatto-bit.github.io/forno-fundicao-atmega328p/>